

Topic 09 北陸新幹線は50Hzと60Hzをどう走る？

電験三種「理論」 - RLC交流回路・リアクタンス・インピーダンス・共振

1. このテーマで電験は何を問うか

交流回路では、周波数が変わるとコイルとコンデンサの作用が変わる。その結果、インピーダンス・電流・位相・共振条件も変化する。本Topicでは、50Hzと60Hzを具体例に、 $R \cdot L \cdot C$ の周波数依存を計算できることを目標とする。

周波数 f を確認
→ X_L と X_C を求める
→ 直列・並列を判定
→ Z または枝電流を求める
→ 電流・電圧・位相を求める
→ 共振条件と照合する

範囲境界: 力率・有効/無効/皮相電力、三相交流、半導体・PWM、高調波、未確認の新幹線周波数切替設備や車上回路は扱わない。固定過去問で必要な $P=I^2R$ は既習の抵抗損失としてのみ用いる。

2. $R \cdot L \cdot C$ の交流に対する作用

素子	インピーダンス	周波数依存	位相
抵抗 R	$Z_R = R$	本Topicでは一定	電圧と電流は同相
コイル L	$Z_L = jX_L$	$X_L = 2\pi fL$ (f に比例)	電流は電圧より 90° 遅れる
コンデンサ C	$Z_C = -jX_C$	$X_C = 1/(2\pi fC)$ (f に反比例)	電流は電圧より 90° 進む

50Hz → 60Hz のコイル

$$X_L(60)/X_L(50)=60/50=1.2$$

同じ L なら誘導リアクタンスは1.2倍。

したがって周波数が上がると「 L は通しにくく、 C は通しやすく」なる。ただし、最終的な電流増減は接続関係と合成インピーダンスで判定する。

50Hz → 60Hz のコンデンサ

$$X_C(60)/X_C(50)=50/60=5/6$$

同じ C なら容量リアクタンスは5/6倍。

3. インピーダンスとフェーザ

$$Z = R + jX$$
$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$$
$$I = V/|Z|$$
$$\phi = \tan^{-1}(X/R)$$

- $X > 0$: 誘導性、電流は遅れる
- $X < 0$: 容量性、電流は進む
- $X = 0$: 純抵抗性

交流では 90° ずれた量を算術加算しない。RC直列回路なら抵抗電圧 V_R とコンデンサ電圧 V_C は直交するため、 $V=\sqrt{V_R^2+V_C^2}$ とする。

4. RL・RC・RLC直列回路

RL直列

$$Z = R + jXL$$
$$|Z| = \sqrt{(R^2 + XL^2)}$$

誘導性。電流は遅れる。

RC直列

$$Z = R - jXC$$
$$|Z| = \sqrt{(R^2 + XC^2)}$$

容量性。電流は進む。

RLC直列

$$Z = R + j(XL - XC)$$
$$|Z| = \sqrt{R^2 + (XL - XC)^2}$$

- $XL > XC$: 誘導性
- $XL < XC$: 容量性
- $XL = XC$: 直列共振

抵抗損失を求める場合は $P = I^2 R$ を使う。

5. 並列回路と理想LCの打消し

並列回路では各枝に同じ電圧がかかる。理想素子では次の枝電流を求め、位相を考えて合成する。

$$IR = V/R$$
$$IL = V/XL$$
$$IC = V/XC$$

IL は90°遅れ、 IC は90°進む。理想LC並列で $XL = XC$ なら $|IL| = |IC|$ となり、L枝とC枝の電流は打ち消し合う。外部から見た合成電流は小さくなり、理想的には合成インピーダンスが大きくなる。

周波数上昇では XL が増え、 XC が減るため、L枝電流は小さく、C枝電流は大きくなる。固定R7下問8のような周波数比較では各枝を別々に追う。

6. 直列共振

$$XL = XC$$
$$2\pi fL = 1/(2\pi fC)$$
$$f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$$

共振時はリアクタンス成分が相殺される。

$$Z = R$$
$$I = V/R$$

同じR・電源電圧なら電流は最大。LとCの端子電圧は逆位相で打ち消し合うが、各端子電圧自体は電源電圧より大きくなる場合がある。

周波数	関係	回路性質	電流位相
$f < f_0$	$XL < XC$	容量性	進み
$f = f_0$	$XL = XC$	抵抗性	同相
$f > f_0$	$XL > XC$	誘導性	遅れ

7. 周波数変化問題の解法アルゴリズム

- 1. $R \cdot L \cdot C$ 、初期周波数、変更後周波数を整理。
- 2. $X_L=2\pi fL$ 、 $X_C=1/(2\pi fC)$ で変更前後を計算。
- 3. 直列なら Z を加算、並列なら枝電流を別々に計算。
- 4. $I=V/|Z|$ 等で電流・電圧を求める。
- 5. X_L - X_C の符号または枝電流の向きで位相を判定。
- 6. 共振なら $X_L=X_C$ または $f_0=1/(2\pi\sqrt{LC})$ と照合。
- 7. $\Omega \cdot H \cdot F \cdot Hz$ 、 $mH \cdot \mu F$ の単位換算と桁を検算。

$$X_{L2} = X_{L1} \times f_2/f_1$$
$$X_{C2} = X_{C1} \times f_1/f_2$$

8. 新幹線との接続

本Topicで新幹線から読み取る理論上の要点は、交流周波数が50Hzと60Hzで異なれば、同じ $L \cdot C$ でもリアクタンスが変わること。

$$50Hz \rightarrow 60Hz$$
$$X_L: \text{増える}$$
$$X_C: \text{減る}$$

交流機器では電圧の大きさだけでなく周波数も回路条件になる。北陸新幹線の具体的な周波数切替設備、車上機器構成、切替地点などは本Topicの理論範囲では扱わない。

9. 3段階例題

例題1 基礎: 50Hzと60Hzでリアクタンスはどう変わるか

$L=0.10H$ 、 $C=100\mu F$ について X_L 、 X_C を求める。

	50Hz	60Hz
X_L	$2\pi \times 50 \times 0.10 = 31.4\Omega$	$2\pi \times 60 \times 0.10 = 37.7\Omega$
X_C	$1/(2\pi \times 50 \times 100 \times 10^{-6}) = 31.8\Omega$	$1/(2\pi \times 60 \times 100 \times 10^{-6}) = 26.5\Omega$

X_L は約1.20倍、 X_C は約0.833倍=5/6。公式の周波数依存と一致する。

例題2 本試験標準: RC直列回路の周波数変化

$R=8\Omega$ 、 $C=530.5\mu F$ 、 $V=100V$ 。 C は教材用仮定値。

50Hz	60Hz
$X_C \approx 6.00\Omega$	$X_C=6.00 \times 50/60=5.00\Omega$
$ Z =\sqrt{(8^2+6^2)}=10.0\Omega$	$ Z =\sqrt{(8^2+5^2)}=9.434\Omega$
$I=100/10.0=10.0A$	$I \approx 10.6A$

周波数上昇で X_C が減り、 $|Z|$ が小さくなったため電流は増える。抵抗損失なら50Hzで $P=10.0^2 \times 8=800W$ 。

例題3 複合: 直列共振と理想並列LCを区別する

L=0.10H、C=100μF、R=5Ω、V=100V。

f0 = 1/(2π√(0.10×100×10^-6)) ≈ 50.3Hz
共振時 XL=XC≈31.6Ω
直列RLC: Z=R=5Ω, I=100/5=20A
VL=IXL≈20×31.6=632V

同じL・Cを100Vの理想並列LCとすると、共振点ではIL=IC≈3.16Aで大きさが等しく位相が反対なので相殺される。直列共振は合成インピーダンス最小・電源電流最大、理想並列LCは枝電流が相殺され外部から見た合成電流が小さい。

60HzならXL≈37.7Ω、XC≈26.5ΩでXL>XC。直列RLCは誘導性となり電流は遅れる。

10. 頻出ミス

- XLとXCの周波数依存を逆にする。
- μFをFへ直す10^-6を落とす。
- RC・RLの電圧を算術和し、フェーザ合成をしない。
- RLC直列でXL+XCとする。符号を含めXL-XCで扱う。
- jを単位と誤解する。jは90°位相差を表す複素数記号。
- 共振時にL・Cそのものが消えるを考える。相殺されるのは合成リアクタンス。
- 直列共振と並列共振で「電流最大/最小」の対象を混同する。
- 50Hz→60Hzで回路電流も必ず同方向に増減すると決めつける。

11. 過去問でどう出るか

公式過去問	要求事項	教材対応
R8上 理論 問8	RC直列、XC、フェーザ電圧合成、P=I²R	§ 3, § 4, § 7, 例題2
R7下 理論 問8	XL/XCの周波数依存、並列LC打消し	§ 2, § 5, § 7, 例題3
R6下 理論 問9	RC直列、50→60Hz、 Z 、電流	§ 2, § 4, § 7, 例題2
R6上 理論 問8	LC直列共振、L/C合成、共振周波数比較	§ 6, 例題3
R5下 理論 問8	RLC直列共振、Z=R、端子電圧、f逆算	§ 6, § 7, 例題3
R5上 理論 問8	共振前後の容量性/誘導性と位相	§ 4, § 6, 例題3

固定6問は電気技術者試験センター公式問題・公式解答を正本として選定済み。制作前独立検証 6/6 PASS。

12. 公式・解法まとめ

ZR = R
ZL = jXL
ZC = -jXC
XL = 2πfL
XC = 1/(2πfC)
RLC直列: Z = R + j(XL-XC), |Z| = √{R²+(XL-XC)²}, I = V/|Z|
直列共振: XL = XC, f0 = 1/(2π√LC), Z = R
周波数変更: XL2 = XL1(f2/f1), XC2 = XC1(f1/f2)

問題を見たら: 周波数 → XL・XC → 接続方式 → Zまたは枝電流 → 電流・電圧 → 位相・共振。

本PDFは`09\_hokuriku\_frequency\_rlc.md`の固定EXAM_ALIGNMENTと解説本文を基に作成。固定範囲外の力率・三相・半導体等は追加していない。